



Mars 2026

Tutoriel : Module Bathymétrie-Qgis

Conception : Roland (Ypsos)

1. Introduction

Module conçu et spécifié par Roland (Ypsos) pour Ortho4XP V3. Le module remplace la procédure QGIS manuelle (chargement + tableur d'emprises + assemblage) par une interface à boutons. Tout passe par rasterio, sans aucune commande Terminal. Les fichiers sources ne sont jamais modifiés.

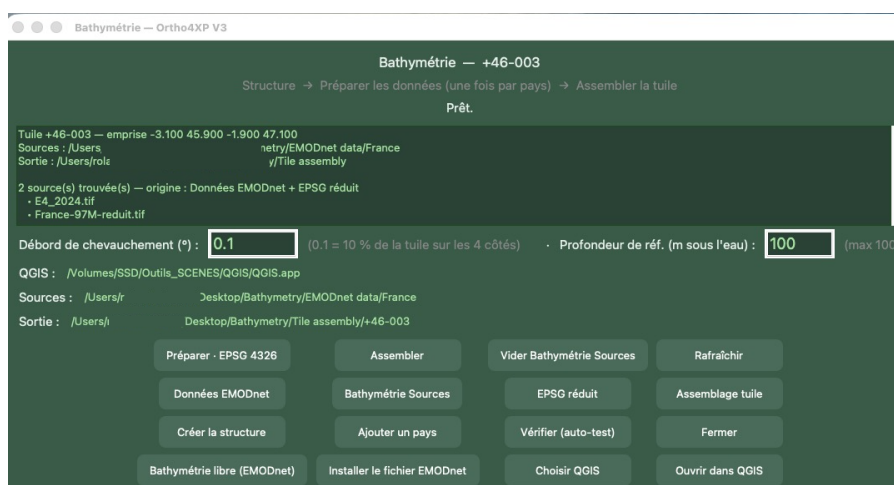
Présentation

Le module Bathymétrie prépare et assemble automatiquement la bathymétrie (les fonds marins) d'une tuile Ortho4XP, à partir de relevés de profondeur (EMODnet, SHOM/Litto3D...).

Ordre logique des étapes (rappelé en haut de la fenêtre) :

Créer la structure → Charger les données → Préparer · EPSG 4326 (si conversion) → Assembler

Principe fondamental : l'assemblage sélectionne les fichiers par leur EMPRISE GÉOGRAPHIQUE, jamais d'après le nom du dossier. Le rangement par pays sert uniquement à VOTRE organisation.



La structure à 4 dossiers

Le module travaille dans une organisation « Bathymétrie » contenant quatre dossiers, chacun avec son bouton dédié :

- Bathymétrie Sources / <Pays> — vos données BRUTES à CONVERTIR (ex. SHOM / Litto3D en Lambert-93 ; formats .asc, .tif, .xyz...). Seulement les sources qui ne sont pas déjà en EPSG:4326.
- EPSG réduit / <Pays> — les fichiers CONVERTIS en EPSG : 4326 par « Préparer », prêts à assembler. Pour la bathymétrie on ne réduit PAS la résolution (chaque détail du fond compte). Bouton affiché : « EPSG réduit ».
- Données EMODnet / <Pays> — les fichiers EMODnet, DÉJÀ en EPSG : 4326, lus DIRECTEMENT par l'assemblage (sans conversion). Source libre et rapide, à privilégier.
- Assemblage tuile / <numéro de tuile> — la tuile finale <tuile>.tif, celle qui alimente custom_bathy_dem.

Workflow Étape par Étape

1) Charger les données (chez les fournisseurs)

Récupérez les données bathymétriques auprès des sources officielles. Deux grandes options :

- EMODnet (Europe) : couvre toutes les mers européennes, DÉJÀ en EPSG : 4326, au format GeoTIFF — libre et gratuit. Source recommandée → dossier « Données EMODnet ».
- SHOM / Litto3D (France) : très fin près des côtes, mais en Lambert-93 (.asc/.xyz) — à convertir → dossier « Bathymétrie Sources ».
- GEBCO (mondial) : très grossier (~450 m), en dernier recours seulement.
- Tuile à cheval (ex. France + Belgique) : déposez simplement les deux dalles — l'assemblage les fusionne tout seul.

EMODnet est déjà en EPSG : 4326 : aucune conversion, direction « Données EMODnet ». SHOM/Litto3D est en Lambert-93 : direction « Bathymétrie Sources », à convertir (Étape 3).

Rangez chaque téléchargement dans le dossier du pays concerné, à l'intérieur de « Bathymétrie Sources » (voir Étape 2).



2) Ouvrir le module

Dans ORTHO4XP_V3 → menu Avancé → Bathymétrie.

La fenêtre s'ouvre avec le titre de la tuile courante (exemple : +48+007).

[Écran : fenêtre « Bathymétrie — +48+007 ». En haut, le rappel des étapes ; au centre le journal (zone sombre) ; en bas les boutons.]

Cliquez sur « Avancé ».



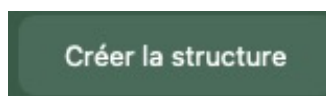
Cliquez sur « Bathymétrie ».



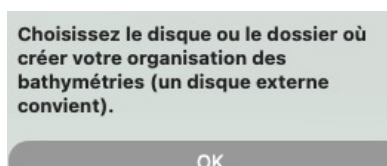
2) Mettre en place la structure

1) Structure

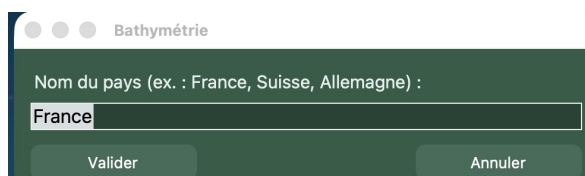
Cliquez sur « Créer la structure ».



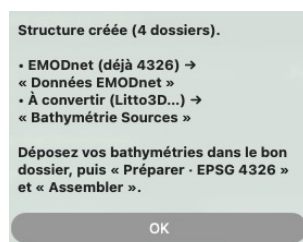
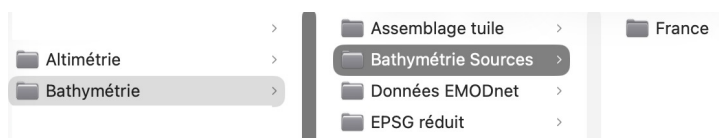
Choisissez le disque ou le dossier d'accueil (un disque externe convient). Évitez le Bureau et Documents (voir l'avertissement macOS plus bas).



Saisissez le nom d'un premier pays (ex. France).



Le module crée les 4 dossiers d'un coup, avec le sous-dossier du pays dans les 3 premiers.



Pour chaque pays supplémentaire (Suisse, Belgique, Allemagne...), cliquez sur « Ajouter un pays » et saisissez son nom. Le sous-dossier est créé dans Bathymétrie Sources, EPSG réduit et Données EMODnet — jamais dans Assemblage tuile (qui est rangé par numéro de tuile).

Ajouter un pays

Vous pouvez créer vous-même des sous-sous-dossiers dans le Finder (ex. Bathymétrie Sources / Belgique / Wallonie) : le balayage descend récursivement, votre rangement est libre.

IMPORTANT : les boutons-dossiers (Bathymétrie Sources, EPSG réduit, Données EMODnet, Assemblage tuile) servent seulement à OUVRIER un dossier existant. Ils ne créent jamais l'arborescence : seul « Créer la structure » le fait.

3) Préparer les données

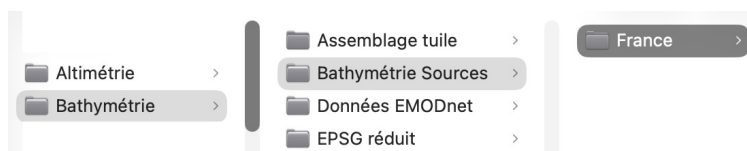
1) Préparer EPSG 4326 (convertir)

À faire UNIQUEMENT pour les sources à convertir (SHOM/Litto3D). Reproduit la chaîne QGIS gdalbuildvrt → gdalwarp (vers EPSG:4326). EMODnet, déjà en 4326, n'a pas besoin de cette étape.

Cliquez sur « Préparer les données ».

Préparer · EPSG 4326

Choisissez le dossier des données brutes à préparer (il s'ouvre sur Bathymétrie Sources) : par exemple Bathymétrie Sources / France.



Le module détecte la résolution source (ex. ~96 m pour EMODnet, quelques mètres pour Litto3D) et la reprojette en EPSG:4326.

- EMODnet (déjà 4326) : ne passe PAS par « Préparer EPSG 4326 », et reste dans « Données EMODnet ».
- SHOM/Litto3D (Lambert-93) : passe par « Préparer EPSG 4326 ». Les données sont cherchées par le module dans le dossier Bathymétrie Sources et le résultat EPSG 4326 est écrit dans « EPSG réduit ».

Par défaut EPSG réduit est sélectionné. Enregistrez-y le fichier (ex. France-reduit.tif).

Attendre la fin du travail

Résultat : un fichier en EPSG:4326, rangé dans « EPSG réduit », prêt pour l'assemblage.



Note EMODnet — a-t-on besoin de « Préparer » ? NON : EMODnet est déjà en EPSG:4326, il va directement dans « Données EMODnet » et l'assemblage le lit tel quel. « Préparer » ne sert qu'au SHOM/Litto3D.

- EMODnet : à utiliser TEL QUEL, sans « Préparer » — il est déjà au bon format et au bon système de coordonnées.
- SHOM/Litto3D : à passer par « Préparer » (reprojection Lambert-93 → EPSG:4326) avant l'assemblage.

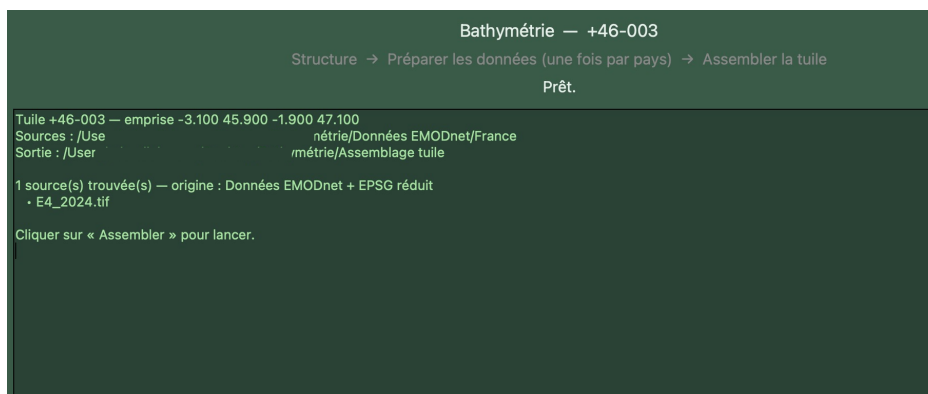
⚠ Les valeurs de PROFONDEUR (ex. -40, -89 m) ne sont JAMAIS modifiées par « Préparer » ni « Assembler » : seule la projection change. Le signe négatif (sous l'eau) est préservé.

4) Assemblage des données

1) Assembler la tuile

Par défaut la tuile active dans ORTHO4XP_V3 est celle saisie dans l'interface Latitude-/Longitude :(ex. +48+7).

Cliquez éventuellement sur « Rafraîchir » : le journal liste les sources trouvées (gardé / écarté + raison).



Cliquez sur « Assembler».

Assembler



Le module balaie « Données EMODnet » et « EPSG réduit », tous pays confondus, et ne garde que les fichiers qui recouvrent la tuile élargie du débord. Il les découpe, les fusionne et écrit Assemblage tuile / <tuile> / <tuile>.tif, puis renseigne custom_bathy_dem dans le .cfg de la tuile.

Exemple : pour une tuile à cheval, une dalle EMODnet côté France et une côté Belgique (Données EMODnet) sont retenues et fusionnées automatiquement, sans réglage manuel.

[Écran : log journal permet de suivre les étapes « découpe fenêtre 4326 ... / RETENU ... » pour chaque source, puis « Fusion de N source(s)... » et « Écrit : .../<tuile>.tif ».]

```
[DEM] Tuile +46-003 — emprise -3.100 45.900 -1.900 47.100 (débord 0.100°)
découpe fenêtre 4326 : 1152 x 1153 px
RETENU : E4_2024.tif
[DEM] Fusion de 1 source(s)...
[DEM] Écrit : /n/Desktop/Bathymétrie/Assemblage tuile/+46-003/+46-003.tif

custom_bathy_dem renseigné dans le cfg de la tuile.
/Users/rc...ations/X-Plane_12/Custom Scenery/zOrtho4XP_+46-003/Ortho4XP_+46-003.cfg
Profondeur de référence (bathy_max_depth) : 100 m (sous l'eau)

TERMINÉ.
```

Opération terminée

Assemblage terminé.

/Users/ /Desktop/
Bathymétrie/Assemblage tuile/
+46-003/+46-003.tif

custom_bathy_dem est renseigné : la tuile est prête pour l'étape mesh.

OK

5) Cas des très gros fichiers pays

Un fichier couvrant tout un pays peut peser des dizaines de Go (ex. Allemagne 4M $\approx$ 148 Go). Le module ne le charge JAMAIS en entier : s'il est déjà en EPSG:4326, il en découpe uniquement la FENÊTRE de la tuile (lecture par blocs de lignes, mémoire constante) — l'équivalent d'un gdalwarp -te. L'assemblage reste rapide quelle que soit la taille.

Astuce : pour éviter de dupliquer un fichier de 148 Go, placez dans Données EMODnet / <Pays> un LIEN symbolique vers le vrai fichier. Le module suit le lien, même si son nom ne finit pas par .tif.

6) Bathymétrie EMODnet (source libre)

Boutons : Bathymétrie libre (EMODnet) / va ouvrir le portail au lien suivant : <https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/>

Bathymétrie libre (EMODnet)

Cliquer sur OK

Le portail EMODnet Bathymetry va s'ouvrir (données libres, licence ouverte).

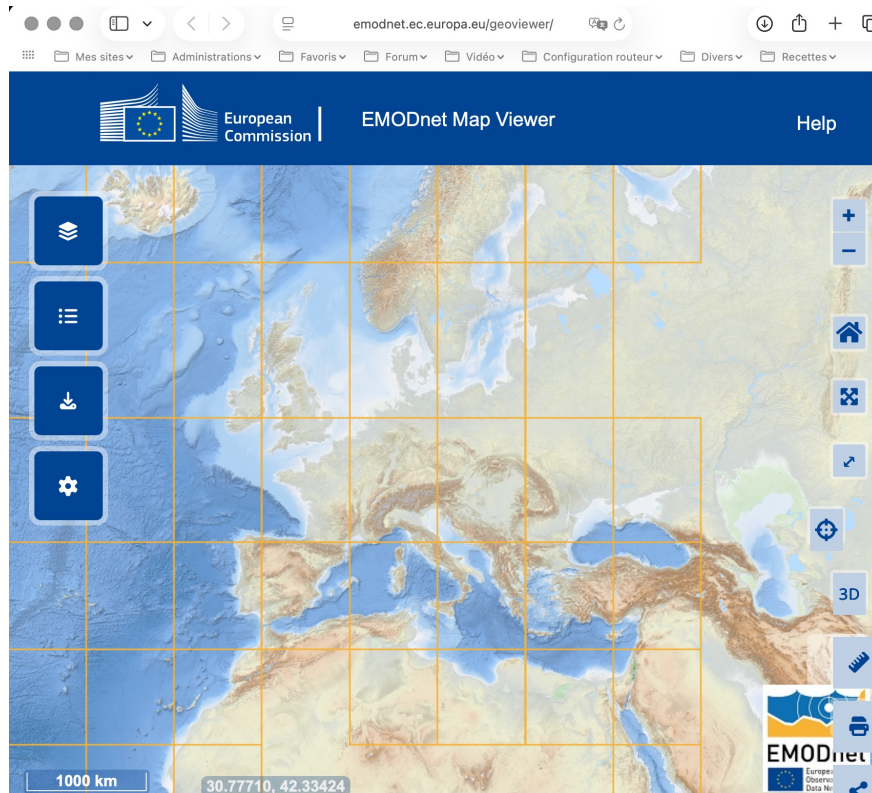
Zone à récupérer — +46-003 : -3° / -2° (E-O), 46° / 47° (N-S)

1. Sélectionnez la dalle DTM qui couvre cette zone.
2. Téléchargez-la au format GeoTIFF, en EPSG:4326 (WGS84).
3. Déposez le fichier dans le dossier des sources de la structure (créée via « Créer la structure »).
4. Cliquez « Préparer · EPSG 4326 » puis « Assembler ».

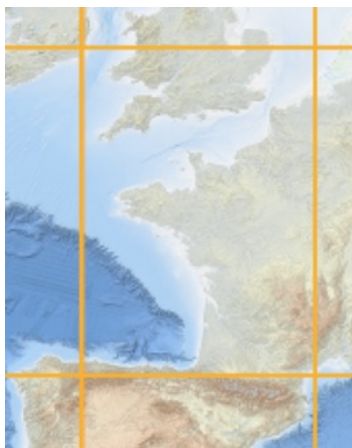
En mer, les profondeurs doivent rester négatives (ex. -50) ; vous pouvez le vérifier avec « Ouvrir dans QGIS ».

OK

Zoommer ou dézoomer sur la carte pour afficher les rectangles de délimitation des zones .



Cliquer au centre de la zone souhaitée



Dans cette fenêtre sélectionner la liogne : 2024 E4 ,32 bit float Geo Tiff et cliquer sur download

European Commission EMODnet Map Viewer Help			
Tile structure and download ×			
DTM Release	DTM Tile	Product format	Download URL
☐ 2024	E4	32 bit float GeoTiff	Download
☐ 2024	E4	EMO	Download
☐ 2024	E4	EMO (without GEBCO data)	Download
☐ 2024	E4	ESRI ASCII	Download

EMODnet est à ~96 m : grossier mais suffisant pour le rendu de l'eau.
Pour plus de finesse près des côtes, utilisez SHOM/Litto3D (via « Préparer »). Deux cas :

- EMODnet (~96 m) : utilisable tel quel pour le rendu de l'eau, sans « Préparer EPSG 4326 ».
- Litto3D (Lambert-93) : passez-le par « Préparer EPSG 4326 » pour le reprojeter en EPSG:4326 avant l'assemblage.

Le but : -une bathymétrie propre en EPSG:4326 pour la tuile :

- EMODnet pour la couverture,
- SHOM/Litto3D pour la finesse près des côtes.

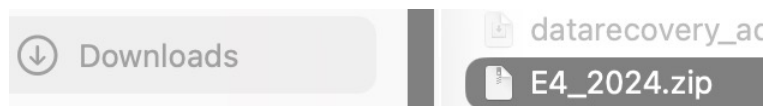
Le fichier est dans Téléchargement

7) Installer le fichier EMODnet

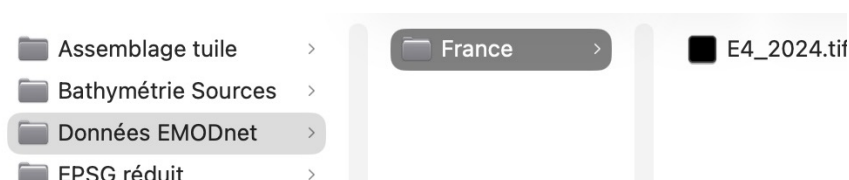
Cliquer sur le bouton « Installer le fichier EMODnet » .

Installer le fichier EMODnet

Sélectionner dans Téléchargement le fichier téléchargé et cliquer sur Open



Il va décompresser le fichier téléchargé (ZIP ou GeoTIFF) et le placer directement dans « Données EMODnet » / <Pays>. Aucun disque séparé à définir.



8) Vider Bathymétrie Sources (nettoyage)

Bouton : Vider Bathymétrie Sources

Vider Bathymétrie Sources

Une fois vos sources converties, vous pouvez libérer de la place. Le bouton affiche la LISTE À COCHER des fichiers présents dans « Bathymétrie Sources », avec un indicateur : ☒ déjà converti (présent dans « EPSG réduit ») / ☐ pas encore converti (à garder).

Triple sécurité : rien n'est supprimé sans (1) votre coche, (2) une alerte si un fichier non converti est coché, (3) une confirmation finale. Jamais de suppression automatique, jamais en bloc.

8) Paramètres permanents

Débord de chevauchement (°)

Débord de chevauchement (°) : (0.1 = 10 % de la tuile sur les 4 côtés) · Profondeur de réf. (m sous l'eau) : (max 100)

Valeur par défaut 0.1 (= 10 % de la tuile de 1° sur les 4 côtés). Garantit que les bords des tuiles voisines se chevauchent sans couture. Ne pas modifier sauf besoin particulier.

Profondeur de référence (m sous l'eau)

Champ « Profondeur de réf. (m sous l'eau) », par défaut 100, PLAFONNÉ à 100. C'est la profondeur qui correspond à l'eau « la plus profonde » au rendu (clé bathy_max_depth du .cfg). Sur une zone côtière peu profonde (ex. île d'Yeu, fonds de -34 à -89 m), mettez 50 ou 90 pour que le dégradé de couleur de l'eau colle à vos profondeurs réelles. Cette valeur ne modifie JAMAIS les données : c'est seulement la référence de normalisation. Elle est écrite dans le .cfg de la tuile au moment de l'assemblage.

QGIS / Choisir QGIS / Ouvrir dans QGIS

Choisir QGIS

Chemin optionnel vers l'application QGIS, pour ouvrir le <tuile>.tif assemblé et vérifier les profondeurs (valeurs négatives = sous l'eau).

10) Résultat et vérification

Le fichier <tuile>.tif est écrit dans Assemblage tuile / <tuile> et pointé automatiquement par custom_bathy_dem. Vérifiez dans QGIS que la tuile est PLEINE (statistique VALID_PERCENT = 100, aucun trou), puis lancez la construction dans X-Plane 12 pour contrôler le relief en vol.

Note : le fichier produit est compressé (DEFLATE) — il est donc plus léger qu'un export QGIS non compressé, à données strictement identiques.

Avertissement macOS — permissions

Si le journal affiche « Operation not permitted » sur un fichier, c'est une protection de confidentialité macOS : votre structure est probablement sur le Bureau ou dans Documents. Solutions : autoriser l'application dans Réglages Système → Confidentialité et sécurité → Accès complet au disque, OU placer la structure Bathymétrie hors du Bureau / Documents.